

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE FÍSICA

ETAPA: 2ª PERÍODO: 3º SÉRIE 1ª

Questões Objetivas

T1- (UEL - PR) Um corpo de massa 4,0 kg está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 6,0 m/s.

Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a:

- A) zero
- B) 4,0 N
- C) 6,0 N
- D) 10 N
- E) 24 N

Resposta: (A)

***v constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow F_R = 0$**

T2- (UNCISAL-AL - modificado) Um copo encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal, num local em que a aceleração da gravidade é constante.

Sobre essa situação, é correto afirmar que

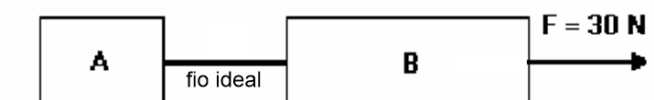
- A) O peso do copo é a reação da força que a mesa exerce sobre ele.
- B) O peso do copo e a normal que age sobre ele têm mesma intensidade.**
- C) Caso o copo seja arrastado horizontalmente sobre a mesa, a normal sobre o copo sofrerá alteração em sua intensidade.
- D) Caso o copo seja arrastado horizontalmente sobre a mesa, a normal sobre o copo sofrerá alteração em sua direção.
- E) Se uma pessoa empurrar com sua mão o copo vertical para baixo, a normal do copo diminuirá de intensidade.

Resposta: (B)

- A) O peso do copo é a força que a Terra exerce sobre o copo. A reação da força que a mesa exerce sobre o copo está na mesa.**
- B) $N = P$ (vertical: copo em repouso e $F_R = 0$)**
- C) e D) A normal do copo é vertical para cima e igual ao peso independentemente da força horizontal.**
- E) A normal aumentará, pois $N = F + P$.**

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

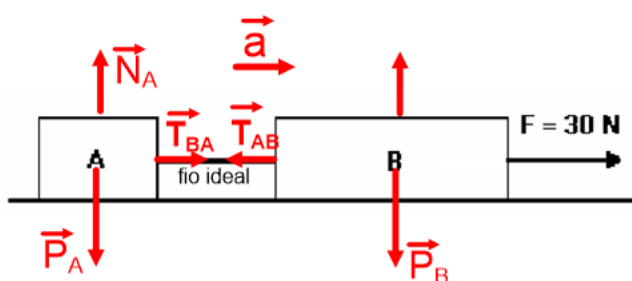
T3- (Ufrs) Dois blocos A e B, com massas $m_A = 5\text{ kg}$ e $m_B = 10\text{ kg}$, são colocados sobre uma superfície plana horizontal (o atrito entre os blocos e a superfície é nulo) e ligados por um fio inextensível e com massa desprezível (conforme a figura a seguir).



O bloco B é puxado para a direita por uma força horizontal F com módulo igual a 30 N . Nessa situação, o módulo da aceleração horizontal do sistema e o módulo da tração no fio valem, respectivamente,

- A) 2 m/s^2 e 30 N
- B) 2 m/s^2 e 20 N
- C) 3 m/s^2 e 5 N
- D) 3 m/s^2 e 10 N
- E) 2 m/s^2 e 10 N

Resposta: (E)



a) $*F_R = m \cdot a$

$*T_{BA} = m_A \cdot a$

A: $T_{BA} = m_A \cdot a$

$T_{BA} = 5 \cdot 2 \Rightarrow F_{AB} = 10\text{ N}$

B: $F - T_{AB} = m_B \cdot a$

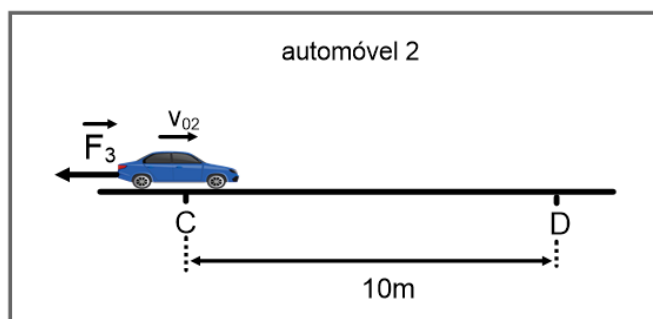
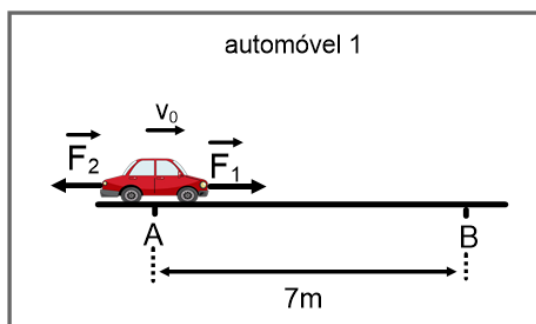
$F = (m_A + m_B) \cdot a$

$30 = (5 + 10) \cdot a$

$30 = 15 \cdot a \Rightarrow a = 2\text{ m/s}^2$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

T4- Dois automóveis 1 e 2 percorrem um trecho de uma estrada horizontal. O automóvel 1 percorre um trecho AB, em 0,7s, em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), com velocidade constante v_0 , sob ação das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, constantes (ver figura). O automóvel 2, percorre um trecho, em Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), passando por C com velocidade inicial $v_{02} = v_0$, onde v_0 tem o mesmo valor da velocidade do automóvel 1. Durante o trajeto CD, o automóvel 2 fica sob ação apenas da força $\vec{F}_3$, constante, parando em D (ver figura). Os dois veículos possuem massa de 1500 kg.



A respeito dos movimentos dos automóveis 1 e 2, são feitas as afirmações a seguir.

- I- No trecho AB, a intensidade de $v_0 = 20$ m/s.
- II- No trecho AB, os módulos das forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são tais que $F_1 = F_2$.
- III- No trecho CD, a intensidade da aceleração do carro é $0,5$ m/s².
- IV- No trecho CD, a intensidade da força $\vec{F}_3$ é 7500 N.

Com relação às afirmações acima, podemos dizer que está(ão) correta(s)

- A) todas as afirmações.
- B) apenas as afirmações I e IV.
- C) apenas as afirmações II e III.
- D) apenas as afirmações II, IV.**
- E) apenas as afirmações II, III e IV.

Resposta: (D)

I – Falso: *Trecho AB: $v_0 = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow v_0 = \frac{7}{0,7} \Rightarrow v_0 = 10$ m/s

II – Verdadeiro: *Trecho AB, o carro anda com velocidade constante, MRU $\Rightarrow F_R = 0$ e $F_1 = F_2$

III – Falso: *Trecho CD: $v_0 = v_{02} = 10$ m/s

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

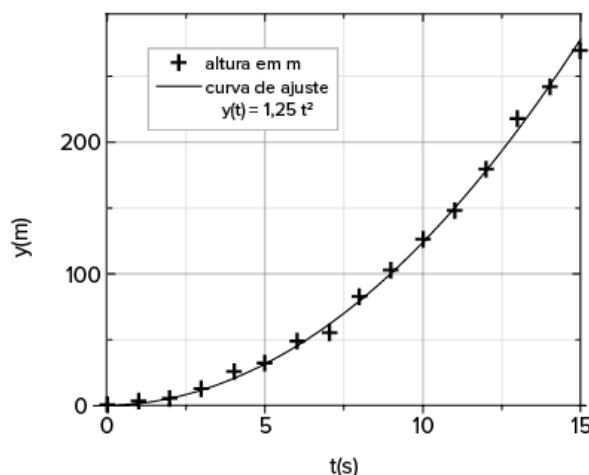
$$*v^2 = v_0^2 + 2.a.\Delta s_{CD} \Rightarrow 0^2 = 10^2 + 2.a.10 \Rightarrow 20.a = -100 \Rightarrow a = -5 \text{ m/s}^2$$

$$\text{IV – Verdadeiro: } *F_R = m.a \Rightarrow F_3 = 1500.5 \Rightarrow F_3 = 7500 \text{ N}$$

T5 - (UFRGS – RS – modificado) Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V, com aproximadamente 3000 toneladas de massa, foi lançado carregando a cápsula tripulada Apollo 11, que pousaria na Lua quatro dias depois.



O gráfico abaixo apresenta a posição vertical y do foguete Saturno V durante os 15 primeiros segundos após o lançamento (símbolos +). A linha contínua ajusta esses pontos com a função $y(t) = 1,25t^2$.



Com base nesse gráfico, a intensidade da velocidade, em m/s, e a posição, em m, do foguete após 10 s de voo é de, aproximadamente,

- A) 25; 125.
- B) 25; 150.
- C) 12,5; 125.
- D) 25; 12,5.
- E) 12,5; 150.

Resposta: (A)

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

O modelo da função horária é dado por: $y = y_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$, das informações do gráfico e da função dada, por comparação, temos: $\frac{a}{2} = 1,25 \rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$

A velocidade é dada por: $v = v_0 + at \rightarrow v = 2,5 \cdot 10 \rightarrow v = 25 \text{ m/s}$
 $y = 1,25 \cdot 10^2 \rightarrow y = 125 \text{ m}$

T6 - Uma bolinha de gude é abandonada em queda livre do topo de um edifício de 205 m de altura. Supondo a aceleração da gravidade constante, de módulo $g = 10 \text{ m/s}^2$, e desprezando a resistência do ar, a distância percorrida pela bolinha de gude durante o quinto segundo é:

- A) 125 m
- B) 80 m
- C) 25 m
- D) 45 m**
- E) 50 m

Resposta: (D)

Adotando referencial para baixo, e lembrando que, durante o quinto segundo de movimento, significa a passagem do quarto para o quinto segundo.

Sabemos que: $h = h_0 + v_0 t + \frac{g t^2}{2}$

Assim: $h_4 = \frac{10 \cdot 4^2}{2} \rightarrow h_4 = 80 \text{ m}$

$$h_5 = \frac{10 \cdot 5^2}{2} \rightarrow h_5 = 125 \text{ m}$$

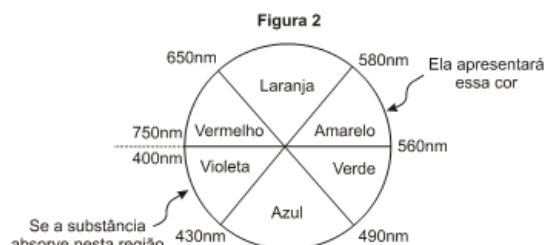
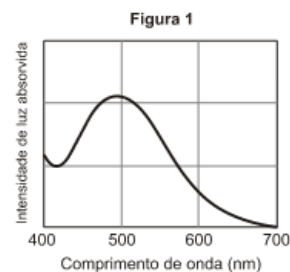
Portanto: $d = |h_5 - h_4| \rightarrow d = |125 - 80| \rightarrow d = 45 \text{ m}$

T7 - (ENEM) Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o **espectro de absorção** para uma substância e é possível observar que há um **comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima**. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): **o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima**.

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

- A) laranja
- B) amarelo
- C) verde
- D) azul
- E) vermelho**

Resposta: (E)



Brown, T. Química a Ciência Central. 2005 (adaptado).

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

O gráfico nos mostra que essa substância apresenta maior absorção para comprimentos de onda em torno de 500 nm, o que corresponde à cor verde. De acordo com o enunciado: ... “**o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.**” Na roda de cores, notamos que o comprimento de onda oposto ao da cor verde é o da cor vermelha.

T8 - (EEAR) Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 cm do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem (imagem imprópria). Então decidiu afastar o objeto 40 cm do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado, mas mantendo o objeto sobre o eixo e a frente da superfície refletora. Nesta nova situação, qual o valor do aumento linear transversal observado?

- A) -1
- B) -2
- C) -1/2**
- D) -1/3
- E) -1/4

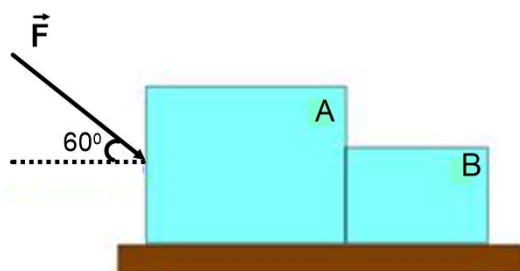
Resposta: (C)

$$A = \frac{F}{F-P} = \frac{20}{20-(20+40)} = \frac{20}{-40} = -\frac{1}{2}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Questões Discursivas

Q1. A figura mostra uma força $\vec{F}$ de intensidade 20N que atua sobre o sistema de blocos A e B, onde o bloco A tem massa $m_A=3\text{kg}$ e o B, $m_B=1\text{kg}$.

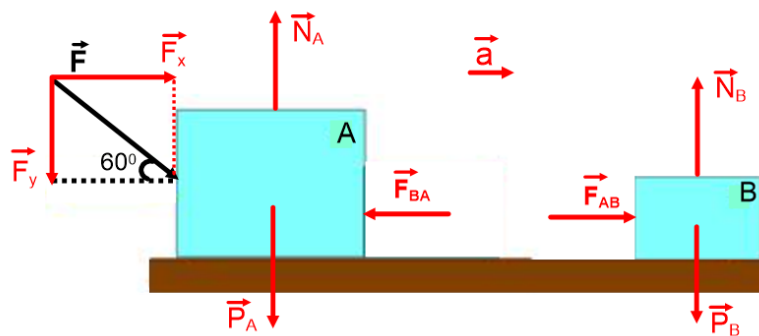


Os blocos deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. Considere $g=10\text{m/s}^2$, $\text{sen}60^\circ = 0,87$ e $\text{cos}60^\circ=0,5$.

Determine:

- (0,5) as intensidades das normais dos blocos A e B, em N;
- (0,5) a intensidade da aceleração dos blocos, em m/s^2 , e a intensidade da força, em N, que um bloco exerce sobre o outro.

Respostas:



$$*F_x = F \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow F_x = 20 \cdot 0,5 \Rightarrow F_x = 10 \text{ N}$$

$$*F_y = F \cdot \text{sen} 60^\circ \Rightarrow F_y = 20 \cdot 0,87 \Rightarrow F_y = 17,4 \text{ N}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

a) $*N_A = P_A + F_y$

$*N_B = P_B \Rightarrow N_B = 10 \text{ N}$

$N_A = 30 + 17,4 \Rightarrow N_A = 47,4 \text{ N}$

b) $*F_R = m \cdot a$

$*F_{AB} = m_B \cdot a$

A: $F_x - F_{BA} = m_A \cdot a$

$F_{AB} = 1.2.5 \Rightarrow F_{AB} = 2,5 \text{ N}$

B: $F_{AB} = m_B \cdot a$

$F_x = (m_A + m_B) \cdot a$

$10 = (3+1) \cdot a$

$10 = 4 \cdot a \Rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2. Um pescador rema perpendicularmente às margens de um rio com velocidade de 3 km/h em relação às águas. As águas do rio possuem velocidade de 4 km/h em relação às margens. Determine:

- a) (0,5) considerando que o rio tenha largura de 0,600 km, qual foi o tempo, em minutos, que o pescador leva para atingir a outra margem;
b) (0,5) qual foi o deslocamento escalar, em m, do barco rio abaixo.

Respostas:

$$a) \Delta t = \frac{L}{v_{rel}} \rightarrow \Delta t = \frac{0,6}{3} \rightarrow \Delta t = 0,2 \text{ h} \rightarrow \Delta t = 0,2 \cdot 60 \rightarrow \Delta t = 12 \text{ min}$$

b) Deslocamento do barco rio abaixo: $\Delta S = v_A \cdot \Delta t$

$$\Delta S = 4 \cdot 0,2 \rightarrow \Delta S = 0,8 \text{ km} \rightarrow \Delta S = 800 \text{ m}$$

Q3. Uma balsa leva 10 horas para subir um trecho de um rio e 4 horas para descer esse mesmo trecho desse rio, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água na subida e na descida. Considere a situação em que essa balsa desça esse mesmo trecho do rio com os motores desligados, por falta de combustível. Determine em quanto tempo, em horas e minutos, o trajeto será completado.

Respostas:

$$\text{Balsa sobe o rio: } \Delta S = (v_{rel} - v_A) \cdot 10 \rightarrow \Delta S = 10v_{rel} - 10v_A \text{ (I)}$$

$$\text{Balsa desce o rio: } \Delta S = (v_{rel} + v_A) \cdot 4 \rightarrow \Delta S = 4v_{rel} + 4v_A \text{ (II)}$$

$$\text{Balsa com motores desligados: } \Delta S = v_A \cdot \Delta t \text{ (III)}$$

Multiplicar a equação (I) por (-4) e a equação (II) por 10

$$-4\Delta S = -40v_{rel} + 40v_A$$

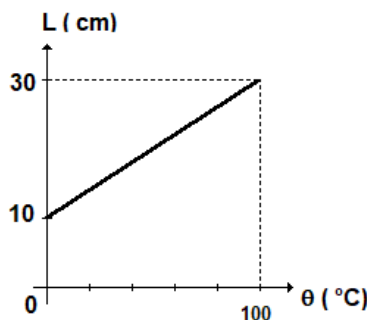
$$10\Delta S = 40v_{rel} + 40v_A$$

$$6\Delta S = 80v_A \text{ (IV)}$$

$$\text{Substituindo III em IV, vem: } 6v_A \cdot \Delta t = 80v_A \rightarrow \Delta t = \frac{80}{6} \rightarrow \Delta t = \frac{40}{3} \text{ h} \rightarrow \Delta t = \frac{39}{3} \text{ h} + \frac{1}{3} \text{ h} \rightarrow \Delta t = 13 \text{ h } 20 \text{ min}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q4. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, primeiro, com gelo fundente e, depois, com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio: 10,0 cm e 30,0 cm, respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo, conforme mostrado na figura abaixo:



Faça o que se pede em cada item.

- a) (0,5) Determine a temperatura, em °C, correspondente a uma altura de 25 cm.
b) (0,5) Determine a altura da coluna desse termômetro, em cm, quando a temperatura marcada for de 122°F.

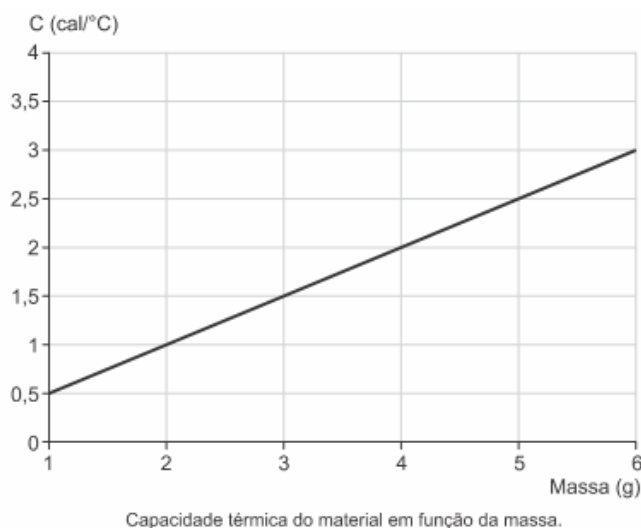
Respostas:

$$a) \frac{H-10}{30-10} = \frac{C}{100} \rightarrow \frac{H-10}{20} = \frac{C}{100} \rightarrow C = 5H - 50 \rightarrow C = 5 \cdot 25 - 50 = 75^{\circ}C$$

$$b) \frac{C}{5} = \frac{122-32}{9} \rightarrow C = 50^{\circ}C \rightarrow 50 = 5H - 50 \rightarrow H = 20 \text{ cm}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q5. (UFJF-modificada) Claudia é uma pesquisadora em Ciência dos Materiais de uma Universidade Pública Brasileira. Ela desenvolveu um novo material e está trabalhando para descobrir as suas propriedades. Como se faz comumente em ciência, ela trabalha em colaboração com pessoas de outras Universidades Públicas Brasileiras. Dessa forma, ela enviou amostras do material para outras colegas realizarem medidas de vários tipos para obter mais informações sobre o material, com equipamentos que ela não dispõe em sua própria universidade. Uma das colegas retornou vários gráficos com resultados de medições, dentre eles a figura abaixo, na qual se mostra a **capacidade térmica do material em função da massa**. Com essa informação, faça o que se pede em cada item.



a) (0,50) Determine o calor específico desse material, em cal/(g.°C).

b) (0,50) Uma fonte térmica de potência igual a 4000 W forneceu energia térmica durante um intervalo de tempo de 40 minutos para uma amostra de 240 kg do material analisado no gráfico. Determine, em °C, nessas condições, a variação de temperatura sofrida pelo material. (Obs: não ocorreu mudança de estado físico do material).

Note e adote: 1 cal = 4J

Resposta:

a) Do gráfico temos $c = \frac{C}{m} = \frac{2}{4} = 0,5 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$

b) $Q = P \cdot \Delta t = 4000 \cdot 40 \cdot 60 = 9,6 \cdot 10^6 \text{ J} = 2,4 \cdot 10^6 \text{ cal}$

$$2,4 \cdot 10^6 = 240 \cdot 10^3 \cdot 0,5 \cdot \Delta\theta \rightarrow \Delta\theta = 20^\circ\text{C}$$